

PL18

Backtracking: enumerazione e potatura

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Il backtracking esplora configurazioni parziali, aggiunge una scelta, verifica vincoli, ricorre e annulla. La potatura elimina solo rami sicuramente inutili.

Spiegazione intuitiva Il backtracking costruisce una soluzione un simbolo, una riga o una scelta alla volta. Dopo ogni scelta controlla un vincolo; se il prefisso non può più essere completato, interrompe subito quel ramo. Quando arriva a una configurazione completa la stampa o la valuta. La complessità è espressa rispetto alle soluzioni stampate quando il problema è di enumerazione: il costo inevitabile di scrivere ogni soluzione non può essere ignorato.

Cosa devi sapere

- Stringhe binarie: costo di stampa $O(n 2^n)$.
- Matrici binarie: enumerazione $O(n^2 2^{(n^2)})$; vincoli possono ridurre i nodi visitati.
- Permutazioni: $O(n!)$; con vincoli si misura $O(n S(n))$.
- Una potatura perfetta visita essenzialmente gli antenati delle soluzioni valide.

Esercizi

1. Genera stringhe binarie e stringhe con numero fissato di uni.
2. Genera matrici con righe o colonne ordinate.
3. Genera permutazioni con esattamente k punti fissi.
4. Progetta n -regine con controlli di colonna e diagonali.
5. Per ogni potatura dimostra che la condizione è necessaria.

Errore tipico da evitare Una potatura è lecita solo se la condizione esclusa è necessaria per ogni completamento valido.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL18.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.